

6G NTN 보안 위협 분석 및 대응 기술 연구 동향 분석*

차한솔**, 김중현***

6G 시대는 지상망(Terrestrial Network, TN)의 커버리지 한계를 넘어 통신 공간을 해상, 공중, 우주로 확장하는 3차원 입체 통신망의 실현을 목표로 한다. 이러한 변화의 중심에는 위성으로 구성된 우주 계층과 성층권 플랫폼(HAPS), 무인항공기(UAV)를 포함하는 공중 계층을 아우르는 비지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN)가 핵심 인프라로 자리 잡고 있다. NTN은 전 지구적 연결성을 제공하는 필수 기술이나, 물리적으로 접근이 어렵고 개방된 채널 특성을 가진 환경으로의 확장은 기존 지상망 중심의 보안 모델로는 대응하기 어려운 새로운 위협을 야기하고 있다.

최근 연구 동향을 살펴보면, 6G NTN의 위성은 단순한 신호 중계기 역할을 넘어, 기지국 기능과 엣지 컴퓨팅을 수행하는 재생형 페이로드(Regenerative Payload)로 진화하고 있다. 이는 위성이 하늘에 떠 있는 데이터 센터가 됨을 의미하며, 이에 따라 소프트웨어 취약점, 악성코드 감염, 서비스 거부(DoS) 공격 등 사이버 위협의 양상이 물리적 피해로까지 확대될 수 있음을 시사한다.

본 연구 분석은 이러한 기술적 패러다임 변화에 주목하여 각 영역별 대두되는 보안 위협을 심층적으로 고찰한다. 또한, 이에 대응하기 위해 학계와 표준화 기구에서 활발히 논의 중인 AI 기반 자율 방어, 제로 트러스트 아키텍처, 양자 내성 암호(PQC) 등 최신 보안 기술의 연구 동향을 분석하고, 3GPP 및 ITU-T의 표준화 현황을 종합적으로 검토한다. 특히 한국, 미국, 유럽, 중국, 일본 등의 6G NTN 보안 정책 및 기술 동향을 정리함으로써, 글로벌 표준 수립 과정과 기술을 분석한다. 이를 통해 향후 6G NTN 보안 기술의 발전 방향을 제시하고자 한다.

주요어: 6G, 비지상 네트워크, 위성 통신 보안, 제로 트러스트, 인공지능 보안, 양자 내성 암호, 국가별 표준화 동향

1. 서 론

다가오는 6G 이동통신은 통신의 공간적 범위를 지상이라는 2차원 평면에서 우주와 공중을 아우르는 3차원 입체 공간으로 확장 연결을 지향한다. 이러한 확장의 중심에는 비지상 네트워크

(Non-Terrestrial Network, NTN)가 존재한다. 6G NTN은 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 정지궤도(GEO) 위성으로 구성된 우주 계층과 성층권 플랫폼, 무인항공기를 포함하는 공중 계층을 기존의 지상 네트워크와 유기적으로 결합하여, 사막, 해상, 산악 지역 등 지상망이 닿지 않는 전 지구적

* 이 논문은 2026년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No. RS-2025-25404706, 6G NTN 글로벌 생태계 신뢰체계 구축 및 국제협력)

** 차한솔, 세종대학교, 정보보호학과, 학부생(sada26382@gmail.com)

*** 김중현, 세종대학교, 정보보호학과, 교수(jhk@sejong.ac.kr)

음영 지역을 해소하고 언제 어디서나 끊김 없는 통신 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 그러나 우주와 공중으로의 인프라 확장은 필연적으로 보안 위협의 양적 증가와 질적 고도화를 수반한다. 기존 지상망 보안 모델은 물리적 경계 방어와 신뢰 구간 설정에 의존해 왔으나, 개방된 무선 채널과 동적으로 변화하는 네트워크 토폴로지를 갖는 NTN 환경에서는 이러한 방식이 더 이상 유효하지 않다. 특히, 과거 단순 중계기 역할에 머물렀던 위성이 6G 시대에는 엣지 컴퓨팅과 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 기능을 탑재한 지능형 노드로 진화하면서, 사이버 공격은 단순한 통신 두절을 넘어 위성 제어권 탈취, 궤도 이탈, 지상망으로의 악성코드 확산과 같은 치명적인 물리적 피해를 야기할 수 있다.

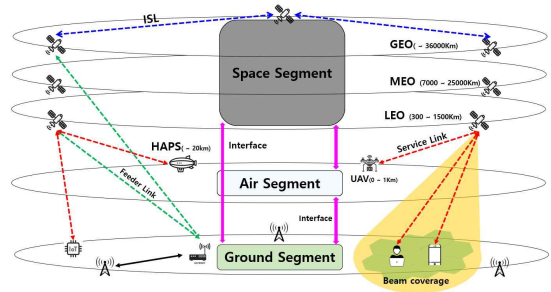
본 연구는 이러한 배경 하에 6G NTN의 핵심 아키텍처인 Transparent 및 재생형 페이로드 구조를 심층 분석하고, 각 아키텍처와 세그먼트 별로 구체적인 보안 취약점을 식별한다. 나아가 이에 대응하기 위한 AI 기반 능동 방어, 제로 트러스트 아키텍처(ZTA), 물리 계층 보안(PLS), 양자 내성 암호(PQC) 등 차세대 보안 기술의 적용 방안을 모색하고, 3GPP와 ITU-T의 최신 표준화 동향을 분석하여 향후 연구 방향을 제시하고자 한다.

II. 이론적 배경

6G NTN은 물리적 위치와 역할, 그리고 운영 환경의 특성에 따라 크게 Space Segment, Air Segment, Ground Segment로 구분된다. <그림 1>은 각 세그먼트 별 분류와 구성을 나타내는 그림이다. 각 세그먼트는 고유한 운영 환경과 제약

사항을 가지며, 이는 보안 아키텍처 설계의 핵심 변수로 작용한다.

<그림 1> 세그먼트별 6G NTN 구조



1) Space Segment 구성 및 특징

<표 1> Space Segment

분류	특징
LEO	고도 300~1,500km에서 운용
	위성이 군집을 이루는 형태로 운용
	빠른 이동 속도로 인해 빈번한 핸드오버가 발생
MEO	고도 7,000~25,000km에서 운용
GEO	고도 약 36,000km에서 운용
	위치가 고정되어 있고, 미약한 상향 링크 신호를 수신하기 위해 고감도 안테나를 사용
SDS	위성은 발사 후에도 원격으로 OS 및 펌웨어를 업데이트하여 기능을 변경할 수 있는 SDS로 진화하고 있음

고도에 따라 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 정지궤도 위성(GEO)으로 구분되며, LEO는 고도 300~1,500km에서, MEO는 7,000~25,000km,

GEO는 약 36,000km 상공에서 광범위한 지역을 운용된다.

2) Air Segment 구성 및 특징

〈표 2〉 Air Segment

분류	특징
HAPS	성층권(약 20km)에서 운용
	광범위한 지역의 트래픽을 집선하여 지상으로 전달
UAV	저고도(20km)에서 운용
	재난 통신 등에 활용되나, 배터리 및 연산 자원의 한계로 인해 복잡한 암호화 프로토콜을 탑재하기 어려움
	GPS/GNSS 신호에 절대적으로 의존

HAPS(고고도 플랫폼)과 UAV(무인 항공기)는 위성망을 보완하는 공중 계층을 형성한다. 고도 0km ~ 20Km에서 운용되며 HAPS는 위성 대비 짧은 지연 시간과 강력한 신호를 제공하고 정비가 용이하다는 장점이 있다. UAV는 경찰, 소방 등 응급 상황에서 활용될 수 있고, 네트워크 사각지대를 확대하는 등의 역할을 수행한다.

3) Ground Segment 구성 및 특징

〈표 3〉 Ground Segment

분류	특징
NTN Gateway	위성과 게이트웨이 간의 무선 연결 구간(피더 링크)
	게이트웨이와 위성 간에 F1 또는 N6 인터페이스 사용
5G/6G 코어 네트워크	네트워크는 지상망과 위성망을 통합 관리하는 두뇌 역할 위성 구간의 긴 지연 시간과 물리적 취약성
위성 관제소	위성의 상태를 감시하고 제어 명령을 전송하는 핵심 시설

UE, MEC	AI 연산과 엣지 컴퓨팅을 수행하는 고성능 노드
	민감한 데이터를 로컬에서 처리

NTN 게이트웨이는 위성과 지상망 간의 무선 연결을 담당하며 인터페이스를 통해 데이터를 전송하고, 5G/6G 코어 네트워크는 게이트웨이와 위성 사이를 관리하는 다층 역할을 수행하면서 위성 구간의 물리적 지연, 도플러 시프트, 패킷 손실 등 기술적 취약성을 보정하며, 위성 관제소는 위성의 상태를 지속적으로 감시하고 제어 명령을 전송하는 핵심 시설로서 AI 연산과 엣지 컴퓨팅을 수행하는 고성능 노드로 구성되고, UE와 MEC 서버는 민감한 데이터를 로컬에서 처리함으로써 지연을 줄이고 네트워크 부하를 경감시키는 구조이다.

2. NTN 아키텍처 모델

1) 투명 페이로드 (Transparent Payload)

투명 페이로드 아키텍처는 위성이 지상에서 수신한 신호를 복조하거나 복호화하지 않고, 오직 주파수 변환, 필터링, 증폭만을 수행하여 다시 지상으로 전달하는 'RF 증계기(Bent-pipe)' 역할을 수행한다. 위성이 데이터 패킷의 내용을 열람하거나 처리하지 않으므로, 위성 자체에서의 데이터 기밀성 침해 위험은 상대적으로 낮다. 피더 링크(Feeder Link)와 서비스 링크(Service Link) 전체에 대한 재밍 공격 시 방어 수단이 제한적이다. 또한, 위성이 보안 프로토콜에 능동적으로 개입할 수 없으므로, 종단간 보안은 전적으로 지상 단말과 코어 네트워크의 역량에 의존해야 한다.

2) 재생형 페이로드 (Regenerative Payload)

재생형 페이로드 아키텍처는 위성에 기지국의 기

능이나 코어 네트워크 기능의 일부를 탑재하여, 수신 신호를 복조/복호화하고 자체적인 패킷 스위칭 및 라우팅을 수행하는 구조이다. ISL을 통해 우주 공간 내에서 데이터를 직접 라우팅할 수 있어 지연 시간을 획기적으로 줄일 수 있다. 그러나 위성이 단순 중계기가 아닌 '지능형 컴퓨팅 노드'로 변모함에 따라 보안 복잡도가 급증한다. 지상 서버와 유사한 운영체제, 가상화 컨테이너, 네트워크 기능 소프트웨어를 탑재하므로, 소프트웨어 취약점, 컨테이너 탈출, 악성코드 감염 등의 위협이 우주 공간으로 전이된다.

Ⅲ. 6G NTN 보안 위협 및 요구사항

1.1 Space Segment 보안 위협

1) AI 기반 지능형 및 적응형 재밍

재밍 공격은 AI와 머신러닝 기술을 이용한 '지능형 재밍'으로 진화하고 있다. 공격자는 강화학습 알고리즘을 사용하여 위성 네트워크의 통신 패턴을 실시간으로 학습한다. 이를 통해 위성이 사용하는 주파수 도약 패턴, 빔포밍 전략, 제어 신호의 타이밍을 파악한 후, 통신이 이루어지는 순간에 특정 제어 채널이나 파일럿 신호만을 정밀 타격한다. 이러한 공격은 매우 낮은 전력으로도 전체 링크를 마비시킬 수 있으며, 위성의 기존 간섭 탐지 메커니즘을 우회하여 탐지를 어렵게 만든다.

2) 재생형 페이로드의 SW 및 가상화 취약점

재생형 페이로드, OBP(On-Board Processing) 위성은 지상의 가상화 네트워크 기술과 Linux 기반 OS, 컨테이너 기술을 우주로 이식하여 사용한다. 이

는 지상의 상용 소프트웨어에서 발견된 취약점이 우주 공간에서도 동일하게 발생할 수 있음을 의미한다. 공격자가 위성의 루트 권한을 획득할 경우, 위성을 좀비로 만들어 지상 공격 지점으로 삼거나 궤도를 이탈시켜 물리적 충돌을 유발할 수도 있다.

3) S&F 스토리지 고갈 공격

S&F 기능은 위성이 지상 게이트웨이와 연결되지 않은 피더 링크 단절 상태에서도 사용자 데이터를 수신하여 저장했다가 연결 복구 시 전달하는 기능이다. 공격자는 이 시점을 노려 대량의 쓰레기 데이터나 접속 요청을 위성으로 전송한다. 연결이 끊긴 위성은 지상 코어망을 통해 사용자의 자격 증명을 실시간으로 검증할 수 없으므로, 공격자의 데이터를 저장하게 된다. 이에 따라 위성의 제한된 온보드 스토리지와 메모리가 고갈되어, 결국 합법적인 사용자의 데이터를 저장할 수 없는 상태가 초래된다.

4) 광학 ISL 프로토콜 및 라우팅 공격

위성 간 ISL은 물리적 도청이 어렵다고 알려져 있으나, 프로토콜 수준에서의 공격 가능성은 여전히 존재한다. 공격자가 위성 네트워크의 한 노드를 장악하거나 프로토콜 게이트웨이의 취약점을 이용하여 라우팅 업데이트 메시지를 조작하면, 전체 위성의 트래픽 흐름을 왜곡할 수 있다. 특정 위성으로 트래픽을 집중시켜 과부하를 유도하거나, 데이터를 공격자가 장악한 위성으로 우회시켜 내용을 감청하는 공격이 가능하다.

〈표 4〉 Space Segment에서의 주요 보안위협

보안 위협	위협 대상	영향
AI 기반 지능형,	- 서비스 링크 - 피더 링크	- DoS, 신호 품질 (SNR) 감소

보안 위협	위협 대상	영향
적응형 재밍		- 위성 전력 자원의 비효율적 소모
재생형 페이로드의 SW 및 가상화 취약점	- 위성 탑재 소프트웨어 - 가상화 컨테이너, 하이퍼바이저 - MANO	- 위성의 제어권 탈취, 탑재된 기지국 기능 마비 - 사용자 데이터 유출
S&F 스토리지 고갈 공격	- 위성의 On-Board 스토리지 버퍼, 메모리	- DoS, 중요 핵심 데이터 유실 - 위성 시스템 과부하 및 재부팅 유발
광학 ISL 프로토콜, 라우팅 공격	- 위성간 ISL - 라우팅 테이블 - 프로토콜 게이트웨이	- 데이터 패킷 도청 - 네트워크 분할 - 트래픽 소멸

1.2 Space Segment 보안 요구사항

1) AI 기반 지능형 항재밍 방어 기술

지상 관제소와의 통신 지연이 발생하는 우주 환경에서, 위성은 재밍 공격을 실시간으로 식별하고 회피할 수 있는 자율 인지 무선 능력을 갖추어야 한다. 이를 위해 위성 탑재체는 스펙트로그램 이미지를 분석하여 재밍의 유형을 분류하는 딥러닝 모델과, 이에 대응해 최적의 통신 정책을 수립하는 심층 강화 학습 에이전트를 내재화해야 한다. 전송 전력과 같은 연속적인 행동 제어를 위해, 재밍 신호 강도에 따라 미세하게 출력을 조절하고 주파수를 도약하는 적응형 대응책이 구현되어야 한다.

2) TEE, HW 격리 기반 재생형 페이로드 보안 기술
소프트웨어적 격리만으로는 메모리 해킹이나 부채널 공격을 완벽히 방어할 수 없다. 따라서 SW 및 가

상화 취약점에 대응하기 위한 ARM TrustZone이나 RISC-V Keystone과 같은 하드웨어 수준의 물리적 메모리 격리 기술이 적용되어야 하며, 다중 테넌트가 공존하는 위성 MEC 환경에서는 강력한 파티셔닝이 요구된다. 또한 위성 부팅 시마다 펌웨어의 무결성을 검증하는 Secure Boot와, 이상 발생 시 안전 모드로 자동 복구되는 원격 복구 메커니즘이 구현되어야 한다.

3) 지능형 트래픽 폴리싱 기반 S&F 스토리지 보호

6G NTN의 위성 엣지 환경은 지상망과의 연결이 단절된 '고립 구간'에서도 비인가 접근을 원천 차단할 수 있는 자율적이고 독립적인 보안 결정 능력을 갖추어야 한다. 이를 위해 위성 탑재체는 지상 코어망에 대한 실시간 의존성을 제거한 엣지 네이티브 자율 인증 메커니즘을 구현해야 한다. 지상망 연결 시점에 사용자의 보안 컨텍스트와 할당량 정보를 위성의 로컬 보안 정책 저장소에 사전에 동기화하고, 연결 단절 시 위성이 이를 기반으로 독자적인 자격 증명 검증을 수행해야 한다. 또한, 위성용 서버리스 플랫폼 기술을 적용하여, 데이터 수신 즉시 인가되지 않은 트래픽이나 할당량을 초과하는 정크 데이터를 엣지 단계에서 즉각 폐기하는 지능형 트래픽 폴리싱을 수행해야 한다.

4) PQC, 동적 신뢰 평가 기반 광학 ISL 보안 라우팅

ISL을 통한 초고속 우주 네트워크에서는 특정 위성이 침해되더라도 전체 네트워크의 신뢰성이 유지되도록, 정적인 라우팅 테이블이 아닌 동적 신뢰 평가에 기반한 적응형 라우팅 프로토콜을 필수적이다. 제로 트러스트 원칙에 따라, 각 위성은 이웃 위성의 패킷 전달 성공률, 응답 지연, 프로토콜 준수 여부 등을 실시간으로 모니터링하여 신뢰 점수를 산출해

야 한다. 이 신뢰 점수가 임계치 이하로 떨어진 노드는 블록체인 기반의 분산 합의를 통해 악성 노드로 식별되어 라우팅 경로에서 즉시 배제되고 격리되어야 한다. 동시에, 현재 수집하고 나중에 해독하는 양자 컴퓨터의 위협에 대비하여, 위성 간 및 위성-지상 간 통신 채널에는 PQC 알고리즘이 전면적으로 탑재되어야 한다. 특히 위성의 제한된 연산 능력을 고려하여, 경량 PQC 구현과 함께, 물리 계층 보안 기술을 하이브리드로 결합하여 키 교환의 무결성을 이중으로 보장하는 암호 민첩성 아키텍처가 구현되어야 한다.

2.1 Air Segment 보안 위협

1) HAPS 백홀 링크에 대한 지능형 요격 및 재밍

HAPS는 하늘의 광범위한 지역의 백홀 노드 역할을 수행한다. 공격자가 드론 등을 이용해 HAPS의 안테나 패턴을 분석하고 지능형 재밍 신호를 방출하여 백홀 링크를 차단할 경우, 해당 HAPS에 연결된 모든 지상 기지국과 사용자 단말, IoT 기기의 통신이 일시에 두절되는 대규모 장애가 발생한다.

2) UAV 스푸핑 및 하이재킹

UAV는 위치 파악과 항법을 위해 GPS/GNSS 신호에 절대적으로 의존한다. 공격자가 위조된 GPS 신호를 송출하는 스푸핑 공격을 수행하면, UAV는 자신의 위치를 오인하여 공격자가 설정한 경로로 비행하거나 비행 금지 구역으로 진입할 수 있다. 또한 제어 링크(C2)에 대한 하이재킹 공격을 통해 지상 관제소의 제어권을 박탈하고 공격자가 직접 UAV를 조종하여 테러 행위에 악용할 위험이 있다.

3) FANET 라우팅 및 싱크홀 공격

다수의 UAV가 군집 비행하며 메시 네트워크를 구성하는 FANET 환경에서는 각 UAV가 라우터 역할을 수행한다. 공격자는 악의적인 UAV를 네트워크에 침투시켜 거짓 라우팅 정보를 유포할 수 있다. 예를 들어, 자신이 목적지까지의 최단 경로를 가지고 있다고 속여 모든 트래픽을 자신에게 집중시킨 뒤 폐기하거나, 패킷을 네트워크 내에서 계속 순환시켜 UAV의 배터리를 고갈시키는 공격이 가능하다.

〈표 5〉 Air Segment에서의 주요 보안 위협

보안 위협	위협 대상	영향
HAPS 백홀 링크 대상 지능형 요격 및 재밍	- HAPS와 위성 지상국의 백홀 링크	- 광역 커버리지 마비 - 사용자 통신 두절
UAV 스푸핑, 하이재킹	- UAV의 GNSS 수신 모듈 - 제어 링크 (C2 모듈)	- UAV 경로 이탈, 추락 - 기체 탈취 및 무기화
FANET 라우팅 및 싱크홀 공격	- 군집 비행을 실시하는 UAV 간의 메시 네트워크	- 데이터 패킷 손실 - 배터리 고갈 유도

2.2. Air Segment 보안 요구사항

1) RIS 기반 능동 항재밍 및 요격 대응 기술

HAPS와 UAV의 백홀 링크는 개방된 공중 채널 특성상 고출력 재밍과 도청에 취약하다. 이에 대한 대응책으로, 플랫폼 표면에 RIS를 부착하여 전자기파의 경로를 물리적으로 제어하는 능동 방어 기술이 요구된다. RIS 소자의 위상 변이를 실시간으로 최적화하여 합법적인 수신자를 향해서는 신호를 증폭시키는 보강 간섭을, 도청자나 재밍 방향으로 신호

를 상쇄시키는 빔 널링(Beam Nulling)을 수행해야 한다. 이는 추가적인 전력 소모 없이 물리적 구조 변경만으로 신호 대 잡음비(SNR)를 개선하고 도청 가능성을 수학적으로 차단하는 핵심 기술이다.

2) 딥러닝 기반 UAV 스푸핑·하이재킹 지능형 방어
UAV의 위치 파악을 GNSS 신호에만 의존하는 것은 스푸핑 공격에 치명적이므로, 다중 센서 융합을 통한 위치 무결성 교차 검증 체계를 갖추어야 한다. 시각적 지형 대조, 관성 측정 장치, 그리고 LEO 위성의 도플러 특성 등 이중 센서로부터 수집된 데이터를 딥러닝 기반의 이상 탐지 모델로 융합 분석해야 한다. 만약 GNSS가 가리키는 좌표 이동과 IMU/Vision 센서의 물리적 이동 정보가 불일치할 경우, 시스템은 즉시 이를 스푸핑으로 간주하고 GNSS 신호를 항법 솔루션에서 배제하여 기체의 강제 납치나 추락을 방지해야 한다.

3) 블록체인 분산 신원 관리 기반 FANET 보안 강화
FANET 환경에서는 특정 UAV가 네트워크를 교란하는 내부자 공격을 방어하기 위해 분산 신뢰 모델이 필수적이다. 자원 제약적인 UAV에 최적화된 경량 블록체인을 도입하여 각 노드의 패킷 전달률, 응답 시간 등 행위 이력을 원장에 기록하고 평판 점수를 관리해야 한다. 평판 점수가 임계치 이하로 떨어진 노드는 스마트 컨트랙트에 의해 자동으로 악성 노드로 분류되어 라우팅 경로에서 즉각 배제되며, 이 과정은 중앙의 개입 없이 네트워크 참여 노드들의 합의만으로 자율적으로 수행되어야 한다.

3.1 Ground Segment 보안 위협

1) 게이트웨이 집중화 및 물리적·사이버 공격

NTN 게이트웨이는 수많은 위성 빔의 트래픽이 모이는 병목 지점이다. 게이트웨이에 대한 물리적 파괴나 DDoS 공격, 내부망 침투는 연결된 모든 위성 과 단말의 서비스 중단을 초래한다. 또한 게이트웨이는 암호화된 사용자 트래픽이 복호화되는 지점이므로, 대규모 도청과 데이터 유출이 발생할 수 있다.

2) 네트워크 관제 AI에 대한 적대적 공격

6G 코어망은 복잡한 자원 관리를 위해 AI/ML 기술을 적극 활용한다. 공격자는 데이터 포이즈닝 공격을 통해 AI가 공격 패턴을 정상으로 오인하게 만들거나, 자원 할당을 비효율적으로 수행하도록 유도할 수 있다. 또한 GAN을 이용해 보안 탐지 시스템을 우회하는 적응형 공격 트래픽을 생성하는 것 또한 심각한 위협이다.

3) PLS 무력화 및 도청

6G의 고주파 대역과 빔포밍 기술은 도청이 어렵다고 알려져 있으나, 공격자는 RIS와 같은 장비를 악용하여 이를 무력화할 수 있다. 합법적 사용자를 향하는 빔의 일부를 반사해 자신의 위치로 유도하거나, 통신 경로 중간에 수동형 도청 장치를 배치하여 신호를 가로채는 방식이다.

3.2 Ground Segment 보안 요구사항

1) ZTA 및 이동 표적 방어 기술(MTD) 기반 게이트웨이 보안 강화

모든 접근 요청에 대해 사용자 신원, 기기 무결성, 맥락 정보를 지속적으로 검증하는 것을 넘어, MTD 기술을 결합해야 한다. MTD는 VNF의 IP 주소, 포트 번호, 라우팅 경로를 주기적으로 혹은 무작위로 변경함으로써, 공격자가 정찰을 통해 획득한 네트워크

크 토폴로지 정보를 공격 시점에는 무용지물로 만들어 지능형 지속 위협(APT)을 무력화한다.

2) 적대적 학습 및 XAI 기반 AI 신뢰성 확보

네트워크 관제 및 보안에 AI가 도입됨에 따라, AI 모델 자체를 기만하는 적대적 공격에 대한 방어책이 요구된다. AI가 내린 탐지/차단 결정의 근거를 관리자에게 제시하는 XAI 기술을 적용하여 AI의 오작동 및 편향을 감시해야 한다. 또한, 배포 전 다양한 적대적 예제를 생성하여 AI를 사전 학습시키는 적대적 훈련을 수행함으로써, 노이즈가 섞인 공격 변종 공격에 대해서 AI 모델의 결정 경계가 유지되도록 해야 한다.

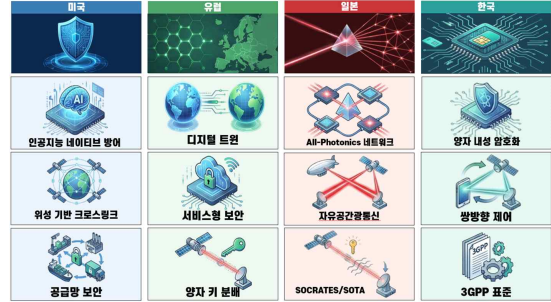
3) 지능형 빔 관리 및 PQC 기반 PLS

지상 게이트웨이와 위성 간의 피더 링크 및 백홀 구간은 대용량 데이터가 집중되는 지점이므로, 양자 컴퓨팅 위협에 대비해야 한다. 이를 위해 PQC를 기존 암호 체계와 결합한 하이브리드 모드로 탑재하여, 암호 민첩성을 확보해야 한다. 물리 계층에서는 인가되지 않은 수신 방향으로 인공 잡음을 송출하여 도청자의 채널 품질을 의도적으로 저하시키는 PLS 기술을 통합 적용함으로써, 물리적으로 정보가 복원되지 않도록 다층적인 방어 체계를 구축해야 한다.

IV. 주요 국가별 6G NTN 보안 정책 및 기술 개발 동향

1. 미국

〈그림 2〉 국가별 관련 기술개발 동향



1) Next G Alliance (NGA)

Next G Alliance가 제시하는 6G 보안 전략은 AI 기반의 실시간 방어, ZTA를 통한 구조적 신뢰 강화, 그리고 PQC 및 공급망 무결성 확보의 세 가지 축으로 구성된다. 우선 물리 계층에서는 딥러닝을 활용해 재밍과 자연 간섭을 정밀하게 구분하고, DeepSig 및 AI-RAN 얼라이언스와의 협력을 통해 위협 감지 시 변조 방식 변경이나 주파수 호핑을 수행하는 적응형 AI 방어 체계를 구축하여 SNR를 획기적으로 개선한다. 네트워크 계층에서는 '제로 트러스트 레이어(ZTL)'를 도입하여 모든 트랜잭션에 대해 동적 인증을 수행함으로써 서비스 제공자가 보안성을 유지하며 네트워크 리소스를 유연하게 제어하고, 차분 프라이버시 기술을 통해 센싱 데이터와 디지털 트윈을 안전하게 연동한다. 아울러 위성 통신과 같은 극한 환경을 위해 자원 효율적인 경량 PQC와 유연한 암호 교체 기술을 적용하는 한편, 소프트웨어 자재 명세서를 의무화하여 복잡한 공급망 내의 취약점을 투명하게 관리하고 신속히 대응할 수 있는 회복탄력성을 확보하고 있다.

〈표 6〉 Ground Segment에서의 주요 보안 위협

보안 위협	위협 대상	영향
게이트웨이 집중화 및 물리적, 사이버 공격	- NTN 게이트웨이 - 관제 시스템	- 통신 두절, 위성 제어 불능 - 트래픽 감청
네트워크 관제 AI에 대한 적대적 공격	- 트래픽 관리 AI - 보안 관제 AI	- 자원 할당 비효율화 - 보안 정책 우회 - 오탐 유도
물리 계층 보안 무력화 및 도청	- 테라헤르츠 링크 - 빔포밍 신호	- 도청

2) Defense Advanced Research Projects Agency(국방고등연구계획국)

DARPA는 'Space-BACN(Space-Based Adaptive Communications Node)' 프로젝트를 통해 서로 다른 위성 군집간의 상호운용성을 보장하면서도 물리적으로 도청이 불가능한 보안 광통신 기술을 개발하고 있다. Space-BACN 프로젝트는 "100-Cubed" 목표(100 Gbps 속도, 100W 이하 전력 소모, 100,000달러 이하 비용)를 달성하기 위해 3가지 기술 영역(TA)으로 나누어 연구를 진행하였다.

DARPA는 Space-BACN 프로젝트를 통해 이중 위성 간의 물리적 광통신 링크를 성공적으로 시연하였으며, 이는 RF 기반 통신 대비 도청 및 재밍 저항성이 획기적으로 향상된 결과를 보여주었다. 특히 Galois의 연구 결과는 위성 간 통신 모델의 펌웨어 레벨에서 발생할 수 있는 취약점을 설계 단계에서 제거하는 방법론을 입증하여, 향후 6G 위성 탑재체 보안의 기준을 제시하였다.

3) CISA

CISA은 SSCIWG(Space Systems Critical Infrastructure Working Group)을 설립하여 우주 자산에 대한 사이버 위협 대응 전략을 연구하고 있다. SSCIWG는 ISO/IEC/IEEE 15288:2015 시스템 엔지니어링 수명주기 프로세스를 방법론적 기반으로 삼아, 우주 시스템에 제로 트러스트 원칙을 적용하기 위한 분석을 수행하였다. 연구 과정에서 정부 및 민간 섹터 파트너들과 협력하여 우주 자산의 설계, 제조, 발사, 운영 등 전 수명주기에 걸친 위협 시나리오를 모델링하였다.

"Space System Security and Resilience Landscape" 보고서를 통해 우주 환경에 특화된 제로 트러스트 구현 가이드라인을 발표하였다. 이 보고서는 위성이 지상국과의 연결이 끊긴 상태에서도 자체적으로 보안 정책을 시행할 수 있는 데이터 중심 보안 모델로의 전환을 권고하며, 동형 암호 및 양자 통신 기술과 같은 첨단 기술의 R&D 필요성을 구체화하였다.

4) NIST

NIST는 MITRE와의 협력을 통해 위성 지상 시스템에 특화된 사이버보안 프레임워크 적용 방안을 연구하였다. NIST는 기존의 사이버보안 프레임워크를 위성 임무 운영 센터와 탑재체 제어 센터의 운영 환경에 맞게 맵핑하는 연구를 수행하였다. 이 과정에서 상용 위성 운영자 및 관련 산업계와의 인터뷰를 통해 GSaaS(Ground Station as a Service) 모델 확산에 따른 클라우드 보안 위협과 공급망 리스크를 식별하였다.

NIST는 최종 연구 결과물인 "NIST IR 8401: Satellite Ground Segment: Applying the Cybersecurity Framework to Satellite Command and Control"을 발표하였다. 이 문서는 위성 명령 및 제어(C2) 링크 보호를 위한 구체적인 보안 통제 항목을 정의하고, 위성 운영

자가 준수해야 할 자산 관리 및 접근 제어 기준을 수립함으로써 민간 우주 섹터의 보안 수준을 상향 평준화하는 기반을 마련하였다.

2. 유럽

1) Hexa-X 및 Hexa-X-II 프로젝트

Nokia와 Ericsson이 주도하는 Hexa-X 및 Hexa-X-II 프로젝트는 6G의 비전과 아키텍처를 정의한다. 이들은 신뢰성을 6G의 핵심 가치로 설정하고, NTN 통합 환경에서의 보안 엔에이블러를 개발하고 있다. Hexa-X-II는 재생형 위성 노드와 같은 'Extreme-Edge' 환경에서 제한된 자원을 고려한 경량화된 보안 프로토콜과 분산형 오케스트레이션 메커니즘을 도출하였다. 또한, 연합 학습을 적용하여 데이터 프라이버시를 보호하면서도 위성 간 위협 정보를 공유할 수 있는 협력적 보안 모델을 제시하였다.

Deliverable D1.4에서는 End-to-End 보안 아키텍처를 설계하였다. 이 연구에서는 '네트워크 오브 네트워크' 개념을 도입하여, 위성망과 같은 이기종 하위 네트워크들이 상호 연동될 때 발생할 수 있는 보안 공백을 분석하고, 이를 해결하기 위한 'SECaaS(Security-as-a-Service)' 개념을 제안하였다. Deliverable D6.3에서는 AI 기반의 터치 자동화 프레임워크를 연구하였다. 연구팀은 네트워크 디지털 트윈 기술을 활용하여 물리적 위성망에 대한 사이버 공격을 가상 환경에서 시뮬레이션하고, AI가 이를 실시간으로 탐지하여 대응책을 배포하는 폐쇄 루프 제어 시스템을 설계하였다.

2) ENISA

ENISA는 2024년 2월, LEO 위성 통신 시스템에 대한 포괄적인 사이버보안 평가 보고서를 발간하였다. ENISA는 문헌 조사와 전문가 자문을 통

해 LEO 위성 시스템의 전체 수명주기에 걸친 위협 모델링을 수행하였다. 특히, 'New Space' 트렌드에 따라 상용 부품 사용이 증가하면서 발생하는 공급망 취약점과, SDS에 대한 원격 해킹 가능성을 집중적으로 분석하였다. 보고서는 위성 운영자를 '필수 엔티티'로 분류하여 NIS2 지침을 적용할 것을 권고하였다. 기술적으로는 모든 TT&C 링크에 대한 암호화 의무화, 위성 탑재체에 대한 주기적인 무결성 검증, 그리고 지상국과 위성 간의 분리된 인증 체계 수립을 제안하였다. 또한, EU 차원의 우주 ISAC 설립을 통해 위협 정보를 공유하고 공동 대응할 수 있는 거버넌스 체계를 마련하는 성과를 냈다.

3) ESA

ESA는 SES(룩셈부르크), Tesat-Spacecom(독일), DLR(독일 항공우주 센터) 등 20개 이상의 유럽 파트너와 컨소시엄을 구성하여, 유럽 최초의 주권적 종단간 위성 QKD 시스템인 'Eagle-1'을 개발하고 있다. Eagle-1 프로젝트는 LEO 위성에서 QKD 탑재체를 실어 지상국과 양자 키를 분배하는 기술을 실증한다. 연구진은 Decoy-state BB84 프로토콜을 채택하고, 위성의 빠른 이동에 따른 도플러 효과와 대기 난류로 인한 편광 상태 왜곡을 보정하기 위해 적응 광학 기술을 지상국과 송신기에 적용하는 연구를 수행하였다. Tesat-Spacecom은 우주 환경에 적합한 초소형 레이저 터미널(SCOT80)을 개량하여 탑재체에 통합하는 역할을 맡았다. 이 연구는 2026년 발사를 목표로 진행 중이며, 위성-지상 간의 안전한 양자 키 교환을 통해 'EuroQCI(유럽 양자 통신 인프라)'의 우주 세그먼트 기술 기반을 확립하였다. 특히, 위성 궤도상에서 생성된 양자 키가 물리적 법칙에 의해 도청이 불가능함을 수학적으로 증명하였다.

3. 일본

1) XGMF

XGMF의 "Beyond 5G White Paper 4.0"에서는 6G의 필수 기능으로 '초보안'과 '초신뢰'를 정의하였다. 특히 HAPS를 활용한 비지상 네트워크가 재난 시 지상망을 대체하는 핵심 인프라가 될 것으로 보고, HAPS-지상 간, HAPS-위성 간 링크에 APN(All-Photonics Network) 기술을 적용하여 전 구간을 광신호로 연결하는 보안 아키텍처를 제안하였다. 이는 전광 처리를 통해 해킹 가능한 전자적 접점을 최소화하고, 양자 암호 통신과의 결합을 용이하게 하는 전략적 접근이다.

2) NICT

NICT 위성 및 HAPS 통신의 보안성을 높이기 위해 고속 광통신과 양자 암호 기술을 융합하는 연구를 주도하고 있다. 2025년 4월, NICT는 HAPS 및 위성에 탑재 가능한 소형 광통신 터미널을 이용하여 세계 최초로 2 Tbit/s급 자유 공간 광통신(FSO)을 시연하였다. 이는 기존 전파 기반 통신 대비 대역폭을 획기적으로 늘리면서도, 직진성이 강한 레이저의 특성을 이용하여 물리적 도청을 원천적으로 차단하는 효과를 입증하였다.

또한 NICT는 소형 위성 SOCRATES에 탑재된 SOTA(Small Optical Transponder) 터미널을 이용하여 위성-지상 간 양자 통신 실험을 수행하였다. 이 실험에서 편광 상태를 이용한 양자 신호 전송 시 대기권 통과에 따른 오류율을 측정하고, 이를 보정하는 기술을 개발하였다.

NICT의 연구 결과, 위성에서 지상으로 전송된 양자 신호의 비트 오류율이 5% 미만으로 유지됨을 확인하였으며, 이는 안전한 암호 키 생성이 가능한 수준임을 입증하였다. 또한, HAPS와 지상국 간의 QKD 실험을 통해 대기 요동이 심한 환경에

서도 안정적인 키 분배가 가능함을 확인하였다.

4. 한국

1) ETRI

ETRI는 지상망과 위성망 간의 단절 없는 연결을 보장하기 위해 '이중 스티어링(Dual Steering)' 기술을 개발하였다. 이는 UAM이 비행 중 지상 기지국에서 위성으로 핸드오버할 때 세션이 끊어지지 않도록 트래픽 경로를 최적화하는 기술로, 보안 이동성 관리 측면에서 중요한 성과이다. 또한 위성 탑재체 내에서 데이터를 직접 처리하는 엣지 컴퓨팅 환경을 위해, TEE 환경을 위성 프로세서에 통합하고, 위성 링크에 최적화된 경량 PQC 인증 프로토콜을 연구하고 있다.

ETRI는 이러한 연구를 통해 3GPP에 68건의 기고서를 제출하고 12건이 채택되는 등 표준화 성과를 거두었으며, 14건의 SCI 논문을 발표하여 학술적 검증을 완료하였다. 특히, 저궤도 위성 통신용 모델과 RF 부품의 국산화를 추진하여 외산 의존도를 낮추고 보안성을 강화하는 성과를 도출하였다.

2) 국내 이동통신사

국내 이동통신 3사는 각사의 강점을 극대화한 차별화된 6G NTN 보안 전략을 전개하고 있다. SK텔레콤은 'AI-Native Security'를 기치로 내걸고 글로벌 'AI-RAN 얼라이언스'와 협력하여 AI 기반의 실시간 채널 추정을 통해 지능형 재밍 공격을 무력화하는 물리 계층 보안 기술을 고도화하는 한편, 조비 에비에이션과의 파트너십을 통해 UAM 상공망의 스푸핑 방지 및 안전 필수 통신 체계를 구축하고 있다. KT는 위성 전문 자회사 KT SAT의 운용 역량을 바탕으로 세계 최초의 GEO-LEO 위성 간 멀티 궤

도 핸드오버 기술을 시연하여 끊김 없는 서비스 연속성을 입증했으며, 물리적 회선은 QKD로, 데이터 전송은 PQC로 이중 보호하는 독자적인 '하이브리드 양자 보안 VPN' 아키텍처를 완성하여 국방 및 공공 분야를 공략하고 있다. 반면 LG유플러스는 소프트웨어 중심의 표준 선점 전략을 채택하여 PQC와 SDN를 연동하는 인터페이스 및 '솔매(SOLMAE)' 전자서명 기술의 국가 표준 제정을 주도하고, 카이스트 등과 협력해 양자 컴퓨터로 저궤도 위성 네트워크의 최적 경로를 산출하였다.

V. 최신 보안 기술 연구 동향

1) 생성형 AI(GAI) 기반 보안 프레임워크

Space-Air-Ground Integrated Networks (SAGIN) 환경에서 생성형 AI를 활용하여 보안성을 강화하는 프레임워크를 제안하고, 이를 기존의 판별적 AI와 비교 분석하였다. 연구팀은 물리 계층과 데이터 링크 계층에서 발생하는 보안 위협에 대응하기 위해 GAN과 확산 모델을 적용했다. 특히, 희소한 위성 공격 데이터를 보완하기 위해 GenAI로 고품질의 합성 공격 데이터를 생성하여 침입 탐지 시스템을 훈련시켰다. 이 연구는 기존 AI 모델 대비 비독립적이고 동일하게 분포하지 않은 데이터 특성을 처리하는 데 있어 탁월한 성능을 입증하였다. 또한 GenAI를 활용한 채널 추정 기술은 파일럿 오염 공격 상황에서도 채널 추정 오차를 기존 기법 대비 약 15~20% 감소시키는 결과를 보였다.

2) DRL 기반의 지능형 항재밍

위성 네트워크에 대한 지능형 재밍 공격에 대응하기 위해 'Noisy-D3QN-PER' (Dueling

Double Deep Q-Network with Prioritized Experience Replay) 알고리즘과 'EADDPG' (Enhanced Asynchronous Deep Deterministic Policy Gradient) 알고리즘을 적용했다. 이는 위성이 재밍 신호의 패턴을 스스로 학습하고, 실시간으로 주파수 채널과 전송 전력을 최적화하는 방식이다. 시뮬레이션 결과, EADDPG 알고리즘은 기존의 바닐라 DRL 알고리즘 대비 재밍 간섭 발생 빈도를 약 50% 감소시켰다. 또한, 재밍과 도청이 공존하는 환경에서도 시스템 전송률과 보안 보호 수준을 기존 대비 각각 27.43%, 11.11% 향상시키는 성과를 보였다.

3) 적대적 AI 방어 플랫폼

AIAS 보안 플랫폼은 적대적 훈련과 XAI 기술을 통합하여, AI 모델의 결정 경계를 견고하게 만들고 공격 의도를 식별한다. 실제 26개 종류의 공격 키트 트래픽을 대상으로 한 실험에서, AIAS 플랫폼의 다층 퍼셉트론(MLP) 알고리즘은 F1-Score 0.983이라는 매우 높은 탐지 정확도를 기록하며, Snort와 같은 기존 규칙 기반 탐지 시스템을 압도하는 성능을 보였다.

4) RIS 기반 보안 채널 형성 및 물리적 항재밍

SAGIN에서 재밍 공격에 대한 회복 탄력성을 높이기 위해 RIS를 활용하는 기술로 UAV에 탑재된 RIS를 이용하여, GEO 위성이나 고출력 지상 재밍기가 LEO/HAPS 통신을 방해할 때 발생하는 간섭 신호를 물리적으로 상쇄시킨다. 교대 최적화와 준확정적 완화 기법을 통해 RIS의 위상 변이를 실시간으로 조절하여 안테나 정렬 오차가 발생한 상황에서도 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 기술과 결합하여 통신 성능을 공격 이전 수준으로 복구할 수 있음을 확인했으며, 프로토타입 실험에서 약 26dB의 전력 이득을 달성

하여 신호 대 재밍 잡음비(SJNR)를 획기적으로 개선했다.

5) AI 기반 HAPS 보안 최적화

HAPS와 RIS가 협력하는 네트워크 환경에서, 합법적인 사용자의 신호 품질은 극대화하고 도청자의 채널 품질은 최소화하도록 빔포밍 벡터와 RIS 위상을 공동 최적화한다. 도청자의 위치가 불확실한 상황에서도 머신러닝 알고리즘을 통해 최적의 전송 전략을 수립하여 비밀 전송률을 최대화했다. 도청자가 위치한 방향으로 신호가 전달되지 않도록 전파 패턴에 '널(Null)'을 형성하거나 인공 잡음을 주입하여 물리적 도청을 원천 차단하는 성능을 입증했다.

6) 동적 신뢰 평가 및 분산 신원 관리

중앙 집중식 인증의 한계를 극복하기 위해 블록체인과 다기준 의사결정 기법을 결합한 분산 신뢰 관리 모델로 위성 노드와 단말의 패킷 전송 성공률, 응답 시간 등 다양한 행동 패턴을 실시간으로 분석하여, 연속적인 신뢰 점수를 부여한다. 다기준 의사결정 방법인 TOPSIS를 적용하여 신뢰도 평가의 정확성을 높였으며 평가된 신뢰 점수는 블록체인에 기록되어 위변조가 불가능하며, 점수가 임계치 미만으로 떨어진 노드를 네트워크에서 즉시 격리하여 전체 시스템의 신뢰도를 유지한다.

7) 위성 기반 QKD 통합 아키텍처

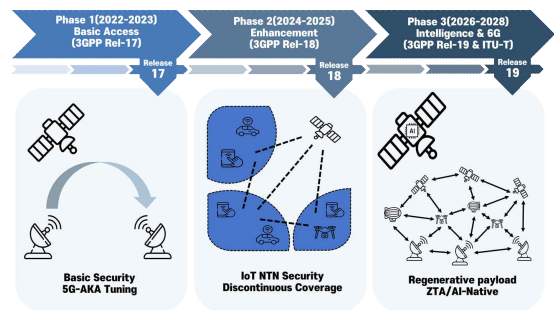
양자 컴퓨터의 위협에 대비하여 6G 네트워크에 PQC와 양자 키 분배를 통합하는 하이브리드 보안 아키텍처로 지상 광섬유를 이용한 QKD의 거리적 한계를 극복하기 위해, 위성을 신뢰 노드로 활용하여 전 지구적인 양자 키 분배망을 구축한다. 초기 인증에는 PQC를 사용하고, 데이터 전송을 위한 세션 키 생성에는 QKD를 사용하는 이중

보호 체계를 제안했다.

VI. 표준화 동향

1) 3GPP

〈그림 3〉 2022 ~ 2028 NTN 표준화 동향



(1) Release 17

5G 위성 접속의 기본 보안 구조를 표준화하였다. GEO 위성의 긴 지연 시간으로 인한 5G-AKA 인증 실패 문제를 프로토콜 결함이 아닌 엔지니어링 이슈로 규정하고, 타이머 파라미터 조정을 통해 해결하는 방안을 규격에 반영하였다. 또한 위성 빔의 광역 커버리지로 인한 사용자 위치 프라이버시 및 국경 통과 시의 합법적 감청 요구사항을 식별하고 정의하였다.

(2) Release 18

저전력 IoT 기기의 NTN 접속을 위한 기본 아키텍처를 도입했다. 연결 끊김 상태에서의 데이터 보안, 기기 인가 절차, 커버리지 이탈 후 키 유효성 처리 등 세부 보안 요구사항은 기술 보고서 형태의 연구 결과로만 제시되었다. 정식 기술 규격으로의 확정은 Release 19/20에서 이루어질 것으로 예상된다.

Release 18은 NTN IoT 보안의 프레임워크 수립 단계로 평가되며, 실제 상용 구현을 위한 상세 규격은 향후 릴리스에서 정의될 예정이다.

(3) Release 19

3GPP Release 19는 2025년 12월에 최종 동결되어, 5G-Advanced의 보안 기틀을 확정하였다. TR 33.700-29는 특히 재생형 페이로드와 S&F 시나리오에서 발생하는 보안 이슈를 다룬다. 먼저, S&F 기반 자원 고갈 및 DoS 공격은 핵심 이슈(Key Issue 1)로 반영되었다. 피더 링크 단절 시 비인가 단말의 무분별한 데이터 전송이 위성의 제한된 스토리지를 점유하는 위협에 대응하기 위해, 인증서가 필요 없는 공개키 방식인 ECCSI(IETF RFC 6507) 기반의 '위성 내 자율 인가' 모델이 표준화되었다. 이는 지상 코어망의 개입 없이도 위성이 독자적으로 단말의 유효성을 검증하여 악성 트래픽을 즉각 차단할 수 있게 함으로써 S&F 고유의 취약점을 해결한다. 또한, 재생형 페이로드의 소프트웨어 취약점 위협은 위성 탑재 기지국 간 인터페이스보안 강화 및 제어 평면 보호 규격으로 구체화되었다.

2. ITU-T

1) XSTR.FMSC-IMT2030

5G 단계의 FMSC 보안 문서인 X.5Gsec-FMSC의 후속작이자 확장판으로, ITU-T에서는 X.sec-ntn을 통해 FMSC 환경에서의 보안 요구사항을 정의하고 있다. 특히 2025~2028년 연구 회기 동안 제로트러스트 원칙을 적용한 보안 아키텍처 연구를 중점적으로 추진할 계획이며, 이는 이기종 네트워크 간의 신뢰 모델 통합에 초점을 맞추고 있다. 지상망 접속과 위성망 접속 시 서로 다른 인증 자격증명을 사

용하는 비효율성을 제거하고, 단일한 6G ID로 두 네트워크를 모두 이용할 수 있는 통합 인증 프레임워크를 정의한다. 이는 사용자가 건물 밖으로 나가 위성 커버리지로 진입할 때 재인증 절차 없이 세션을 유지하기 위한 필수 조건이다. 핸드오버가 발생할 때, 암호화 키를 안전하게 전달하고 갱신하는 절차를 다룬다. 특히 위성 링크의 긴 지연 시간을 고려하여 핸드오버 중단 시간을 최소화하면서도 키의 전방향, 후방향 안전성을 보장하는 기법이 연구되고 있다.

VII. 결론 및 제언

본 연구를 통해 위성 통신 아키텍처가 지능형·소프트웨어 기반의 재생형 페이로드로 고도화됨에 따라, 보안 위협의 접점은 증가하고 공격의 파급력은 더욱 치명적으로 변화하고 있음을 확인하였다. 이에 대한 대응 전략으로 다음과 같은 핵심 연구 및 기술 개발 트렌드가 정책 및 표준화의 시사점으로 도출되었다.

첫째, 자율 보안 기술의 중요성 증가이다. 긴 전파 지연과 간헐적 연결 단절이 발생하는 우주 환경의 특성상, 지상 관제소에 의존하지 않고 위성 엣지단에서 AI를 활용해 실시간으로 위협을 탐지하고 차단하는 기술이 필수적이다. 특히 지능형 재밍에 대응하는 인지 무선 기술과 S&F 시나리오에서의 자율 인증 기술은 시스템의 생존성을 보장하는 핵심 연구 분야가 될 것이며, 이는 3GPP Rel-20 이후의 자율주행형 네트워크 규격에 반영되어야 한다.

둘째, 경계 없는 네트워크 환경에 대응하기 위한 ZTA의 전면적 도입이다. 개방형 무선 링크와 다중사업자가 공존하는 NTN 환경에서는 지속적인 검증과 동적인 접근 제어를 수행해야 한다. 최근 연구들은 이를 구현하기 위해 MTD 기술을 결합하는 등의 방향으로 발전하고 있으며, 이러한 아키텍처는

ITU-T X.ztmc 가이드라인의 핵심 기반이 되어야 한다.

셋째, 미래 위협에 대비한 양자 내성 및 공급망 보안의 강화이다. 위성은 통상 10년 이상의 긴 수명주기를 가지므로, 수명 기간 내에 등장할 양자 컴퓨터의 위협으로부터 데이터를 보호하기 위한 PQC 탑재와 암호 민첩성 확보는 선택이 아닌 필수 사항이다. SDS의 확산에 따라 펌웨어 및 OS 공급망에 대한 무결성 검증 체계를 국가 차원의 위성 보안 거버넌스로 확립해야 한다.

참고문헌

Chen, S.J., & Tsai, Y.H. (2025).

Quantum-Safe Networks for 6G: An Integrated Survey on PQC, QKD, and Satellite QKD with Future Perspectives. Computing & AI Connect.

Hu, Chenbo, & Zhang. (2025). Generative AI-Empowered Secure Communications in Space-Air-Ground Integrated Networks: A Survey and Tutorial. IEEE Communications Surveys & Tutorials, arXiv preprint arXiv:2508.01983.

ITU-T. (2025). Work Item X.5Gsec-FMSC: Security requirements and guidelines for fixed, mobile and satellite convergence of IMT-2020 networks and beyond.

ITU-T. (2025). TR.IMT2030-sec-con: Technical Report on Security Consideration for IMT-2030 Networks.

3GPP. (2025). TR 33.700-29 V19.1.0: Study on Security Aspects of 5G Satellite

Access in the 5G architecture; Phase 3 (Release 19).

3GPP. (2025). TR 33.794 V19.1.0: Study on Enablers for Zero Trust Security (Release 19).

Kumar, A., et al. (2023). A Secure Architectural Model Using Blockchain and Estimated Trust Mechanism in Electronic Consumers. IEEE Transactions on Consumer Electronics.

Memarian, H., et al. (2025). Enhancing Physical Layer Security in RIS-Enabled HAP Communications within Non-Terrestrial Networks. IEEE Access.

Petihakis, G., et al. (2024). AIAS: AI-Assisted cybersecurity platform to defend against adversarial AI attacks. Proceedings of the 19th International Conference on Availability, Reliability and Security.

Zou, C., et al. (2023). "RIS-Assisted Robust Beamforming for UAV Anti-Jamming and Eavesdropping Communications: A Deep Reinforcement Learning Approach." IEEE Transactions.

Liu, Q. Xu. (2025). "RIS-enhanced UAV-assisted transmission rate optimization with anti-jamming" Physical Communication, Vol. 71, p. 102656

논문접수일 : 2026.02.15

수정본접수일 : 2026.03.16

게재확정일 : 2026.03.26

Analysis of 6G NTN Security Threats and Research Trends in Response Technologies*

Cha Hansol**·Kim Jonghyun***

Abstract

Non-Terrestrial Networks (NTN) constitute a pivotal infrastructure for the 6G era, facilitating ubiquitous global connectivity by seamlessly integrating satellites, High Altitude Platform Stations (HAPS), and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) with terrestrial networks. However, the expansion of the communication landscape into a three-dimensional continuum—spanning space, air, and ground—introduces complex security vectors and expanded attack surfaces that render traditional Terrestrial Network (TN)-centric security models inadequate. This study conducts an in-depth analysis of Transparent and Regenerative Payload architectures within the 6G NTN ecosystem, systematically categorizing critical security threats and requirements across Space, Air, and Ground segments. Specifically addressing the inherent constraints of satellite communications, such as high propagation latency and physical inaccessibility, we propose robust application strategies for emerging security paradigms, including AI-driven autonomous defense, Zero Trust Architecture (ZTA), Physical Layer Security (PLS), and Post-Quantum Cryptography (PQC). Furthermore, through a comprehensive synthesis of standardization trajectories from 3GPP Releases 17 through 19 and ITU-T initiatives, this paper delineates the architectural design principles and technical implications necessary for secure 6G NTN deployments. The findings of this research serve as a foundational reference for the advancement of 6G NTN security technologies and the formulation of future standardization strategies.

key word: 6G, Non-Terrestrial Networks, Satellite Communication Security, Artificial Intelligence Security, Post-Quantum Cryptography, National Standardization Trends

* This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2025-25404706, Development of Technologies and International Cooperation for Establishing a Trusted Global Ecosystem in 6G NTN)

*** Hansol Cha, Sejong University, Department of Information Security, Undergraduate Student

(sada26382@gmail.com)

*** Jonghyun Kim, Sejong University, Department of Information Security, Professor (jhk@sejong.ac.kr)